

DS n° 3 de Physique-Chimie

Durée : 4 heures

L'usage de calculatrices est interdit.

Consignes : La présentation, la lisibilité, l'orthographe, la qualité de la rédaction, la clarté et la précision des raisonnements entreront pour une part importante dans l'appréciation des copies. En particulier, les résultats non justifiés et les applications numériques dont il manque l'unité ne seront pas pris en compte. On encadrera les résultats littéraux et on soulignera les applications numériques. Les copies rendues seront numérotées.

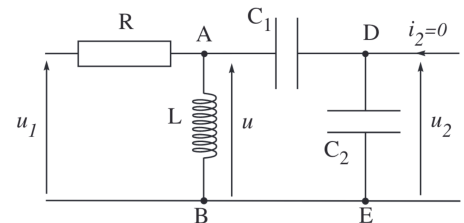
Ce sujet comporte trois problèmes indépendants.

Problème I : Filtre de Colpitts

(45% du barème environ)

On considère le circuit ci-contre (en sortie ouverte), où R est une résistance, L une inductance et C_1 et C_2 deux capacités.

Ce circuit est utilisé en **régime sinusoïdal forcé**.



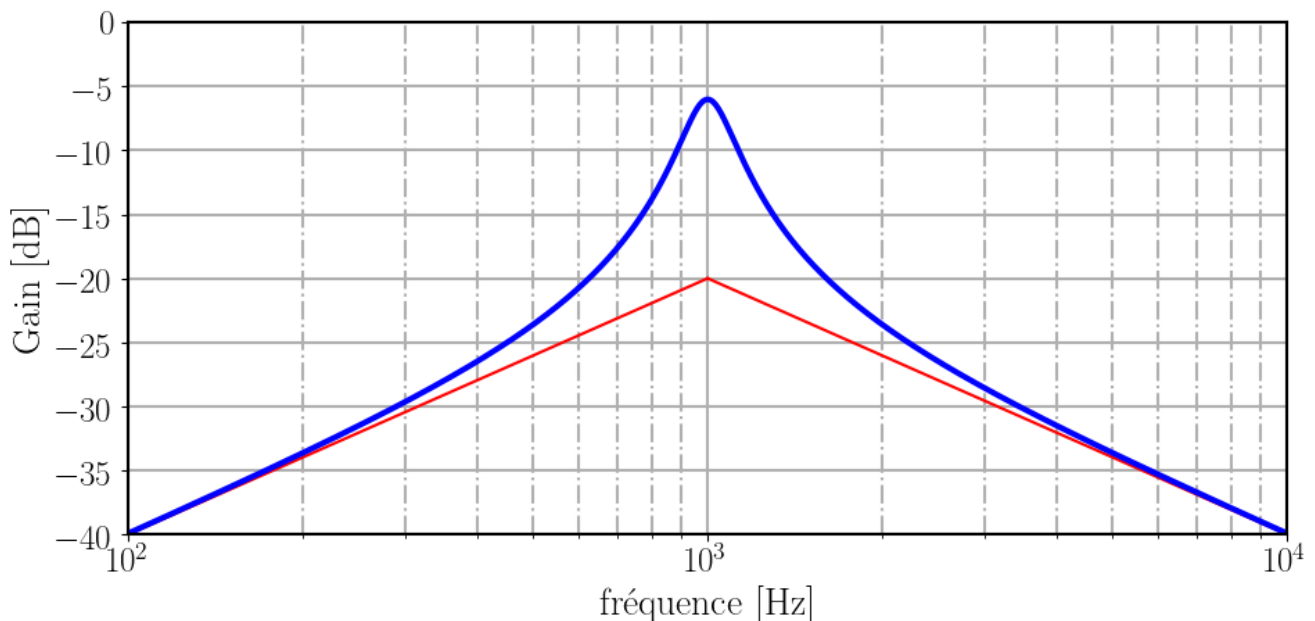
1. Déterminer la fonction de transfert $\underline{H} = \frac{u_2}{u_1}$ et la mettre sous la forme :

$$\underline{H} = \frac{K}{1 + jQ \left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega} \right)}, \quad (1)$$

où l'on précisera les expressions de K , Q et ω_0 , trois réels positifs.

2. Exprimer le gain $G(\omega) = |\underline{H}|$ et la phase $\varphi(\omega) = \arg(\underline{H})$ du filtre.

Le diagramme de Bode en amplitude est donné ci-dessous pour $L = 31,6$ mH et $C_1 = C_2 = C$.



3. On s'intéresse à la pente des asymptotes :

- Déterminer la pente des asymptotes par lecture graphique. On reproduira l'allure du graphe en expliquant dessus comme la lecture a été faite.
- Retrouver leurs valeurs à partir de l'étude asymptotique du gain.

4. Montrer que, dans les conditions choisies pour réaliser ce diagramme de Bode, on a $K = \frac{1}{2}$, $Q = R\sqrt{\frac{C}{2L}}$ et $\omega_0 = \sqrt{\frac{2}{LC}}$. On pourra admettre ce résultat pour la suite.

5. D'après l'expression du gain, pour quelle fréquence est-il maximal ? En déduire la valeur de C .

6. Déterminer la constante K à partir du diagramme de Bode. La valeur lue est-elle en accord avec la valeur attendue ?

Aide numérique : $10^{0.3} \simeq 2$.

7. Déterminer le facteur de qualité de ce filtre à l'aide du diagramme de Bode. On exprimera clairement la démarche utilisée. En déduire une valeur approchée de R .

8. Tracer le diagramme de Bode asymptotique pour la phase.

9. Ce filtre peut-il être utilisé en dérivateur ? en intégrateur ? Justifier.

En entrée du filtre, on applique maintenant un **signal crête** de pulsation $\omega = \omega_0/3$, de moyenne nulle et d'amplitude $U_m = 1$ V. Le signal $u_1(t)$ est décomposable en série de Fourier :

$$u_1(t) = \frac{4U_m}{\pi} \left[\sin(\omega t) + \frac{1}{3} \sin(3\omega t) + \frac{1}{5} \sin(5\omega t) + \frac{1}{7} \sin(7\omega t) + \dots \right]. \quad (2)$$

10. Dessiner l'allure du spectre en amplitude du signal d'entrée $u_1(t)$.

11. On note f_n la fréquence de l'harmonique de rang n , A_n l'amplitude de cette harmonique dans le signal d'entrée, A'_n celle de cette harmonique dans le signal de sortie. En utilisant la courbe de gain fournie, on souhaite calculer l'amplitude des pics dans le signal de sortie $u_2(t)$. Pour cela :

- Donner l'expression de A'_n en fonction de A_n et du gain $G(f)$ à une fréquence que l'on précisera.
- Donner l'expression du gain en fonction du gain en décibel.
- Recopier sur votre copie** et compléter le tableau ci-dessous, sachant que les valeurs des gains en décibel à reporter dans le tableau sont $\{-6 \text{ dB}; -20 \text{ dB}; -28,5 \text{ dB}\}$ (données ici dans le désordre) et que celles du gain sont $\{0,04; 0,1; 0,5\}$ (dans le désordre également). Vous pourrez identifier les gains correspondant aux gains en décibel sans les calculer explicitement.

n	1	3	5
f_n (Hz)			
$G_{\text{dB}}(f_n)$			
$G(f_n)$			
A_n	A_1	 $\times A_1$	 $\times A_1$
A'_n	 $\times A_1$	 $\times A_1$	 $\times A_1$

12. Dessiner l'allure du spectre en amplitude du signal de sortie $u_2(t)$.

En déduire une expression approchée du signal $u_2(t)$, ne conservant qu'une seule composante du spectre, et expliciter son amplitude et sa phase à l'origine. Quelle est la relation entre la fréquence de ce signal de sortie et celle du signal d'entrée ?

Problème II : Modélisation d'une suspension de véhicule

(37% du barème environ)

Sur un véhicule, les suspensions ont de multiples fonctions. Elles servent notamment :

- à améliorer le confort des occupants ;
- à améliorer la tenue de route en maintenant le contact entre les roues et le sol malgré ses irrégularités (amélioration de la sécurité) ;
- à diminuer l'effet, sur l'ensemble des organes mécaniques, des vibrations et impacts dus aux irrégularités de la route (diminution de l'usure et du risque de rupture).

Il existe différents types de suspensions et, dans ce problème, nous nous intéresserons à un type très répandu : les suspensions à ressorts. De manière simplifiée, ces suspensions se composent d'un ressort qui assure la liaison entre les roues (masses non suspendues) et la caisse (masse suspendue) et d'un système d'amortissement.

Le but de ce problème est d'étudier certaines caractéristiques des suspensions à ressort. En particulier, nous étudierons les mouvements verticaux du véhicule dans différentes situations : véhicule non amorti, véhicule amorti en régime libre, véhicule se déplaçant sur un sol non plat... Pour l'ensemble du problème, le référentiel d'étude est le référentiel terrestre considéré comme galiléen.

Le véhicule est soumis au champ de pesanteur terrestre $\vec{g}$.

Données : champ de pesanteur : $g = 10 \text{ m.s}^{-2}$.

Hypothèses : tout au long du problème, on considérera que :

- l'extrémité supérieure du ressort est en contact avec le véhicule et l'extrémité inférieure du ressort est reliée à une roue qui se trouve en contact avec le sol ;
- la roue reste en contact avec le sol à tout instant ;
- les dimensions de la roue sont telles qu'on la suppose ponctuelle de sorte qu'elle suit parfaitement le profil de la route, y compris lorsque le sol n'est pas plat.

Notations :

• **fonctions complexes :**

pour une fonction $x(t) = X_m \cos(\omega t + \varphi)$, on notera $\underline{x(t)} = X_m e^{j(\omega t + \varphi)} = \underline{X_m} e^{j\omega t}$.

Première partie : suspension sans amortissement

Le véhicule à vide (masse suspendue) est assimilé à une masse $m = 1,0 \times 10^3 \text{ kg}$.

La suspension est constituée d'un ressort de masse négligeable, de raideur $k = 1,0 \times 10^5 \text{ N.m}^{-1}$ et de longueur au repos ℓ_0 .

Dans cette première partie, on néglige tout amortissement. On ne s'intéresse qu'au mouvement de translation verticale du véhicule.

La position du véhicule est repérée par sa coordonnée $z(t)$, l'axe Oz étant vertical, orienté vers le haut et muni d'un vecteur unitaire $\vec{u}_z$ (figure 1).

$z(t)$ représente la coordonnée de l'extrémité supérieure du ressort.

À l'équilibre, en l'absence de tout mouvement vertical, la position du véhicule est repérée par sa coordonnée z_e .

1. Déterminer l'expression de la cote z_e à l'équilibre en fonction de m , g , k et ℓ_0 .
2. Le véhicule étant en mouvement, déterminer l'équation différentielle (équation (2)) vérifiée par $z(t)$. L'équation (2) reliera les différentes grandeurs z_e , k , m , $z(t)$ et ses dérivées temporelles.

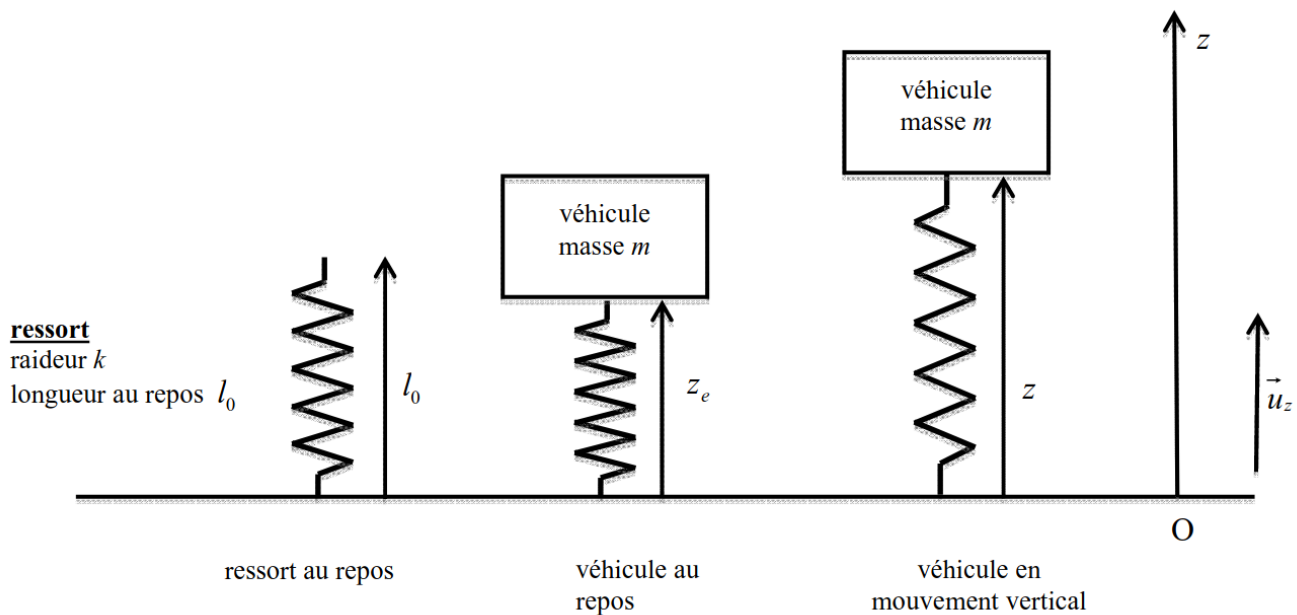


FIGURE 1 – suspension sans amortissement

- Donner la solution générale de l'équation (2). Déterminer les expressions littérales de la pulsation propre ω_0 et de la période propre T_0 , de la suspension en fonction des paramètres du problème. Déterminer les valeurs numériques de ω_0 et T_0 .
- On suppose qu'un opérateur appuie sur le véhicule et l'amène dans une position repérée par la cote z_0 avec $z_0 < z_e$. À un instant $t = 0$, choisi comme origine du temps, le véhicule est lâché sans vitesse initiale. Déterminer alors l'expression de $z(t)$ en fonction de t , z_e , ω_0 et z_0 .
- Tracer l'allure de $z(t)$ et faire apparaître sur le graphique les cotes minimale $z_{\min}$, maximale $z_{\max}$ et moyenne z_{moy} ainsi que la période propre T_0 .
Donner les expressions des cotes minimale $z_{\min}$, maximale $z_{\max}$ et moyenne z_{moy} en fonction de z_e et z_0 .

Deuxième partie : suspension avec amortissement

On suppose dans cette partie que la suspension décrite dans la partie précédente comporte maintenant un dispositif qui exerce, sur le véhicule de masse m , une force d'amortissement visqueux donnée par $\vec{F} = -h \vec{v}$ où $\vec{v}$ représente la vitesse verticale du véhicule par rapport à la roue et h un coefficient appelé coefficient de frottement fluide (figure 2).

- Quelle est la dimension de h dans les dimensions de base du système international ?
- Déterminer l'équation différentielle vérifiée par la coordonnée $z(t)$ au cours du temps. L'équation reliera les différentes grandeurs z_e , k , h , m , $z(t)$ et ses dérivées temporelles.
- Écrire les conditions portant sur les paramètres m , k et h pour que la suspension se trouve respectivement dans les régimes pseudopériodique, critique et apériodique.
- Véhicule en charge et vieillissement de la suspension.
 - Si l'amortissement est tel que la suspension se trouve en régime critique lorsque le véhicule est à vide, dans quel régime se trouve-t-il lorsque le véhicule est en charge ? Justifier qualitativement la réponse.
 - Dès lors, comment choisir la valeur de l'amortissement pour éviter les oscillations, même lorsque le véhicule est en charge ? Justifier qualitativement la réponse.

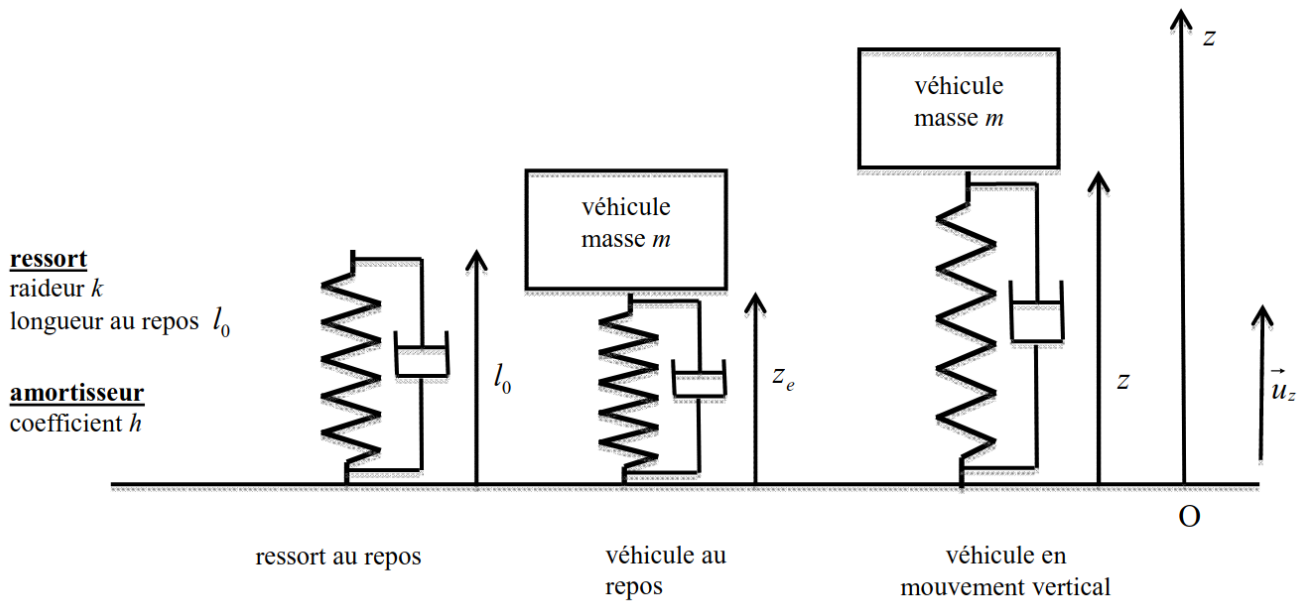


FIGURE 2 – suspension avec amortissement

Le véhicule se déplace maintenant sur un sol non plat. La position verticale du point bas de la suspension (roue) est repérée par la variable $z_s(t)$ (figure 3). Il est rappelé que, par hypothèse, la roue est considérée comme ponctuelle et reste à tout instant en contact avec le sol.

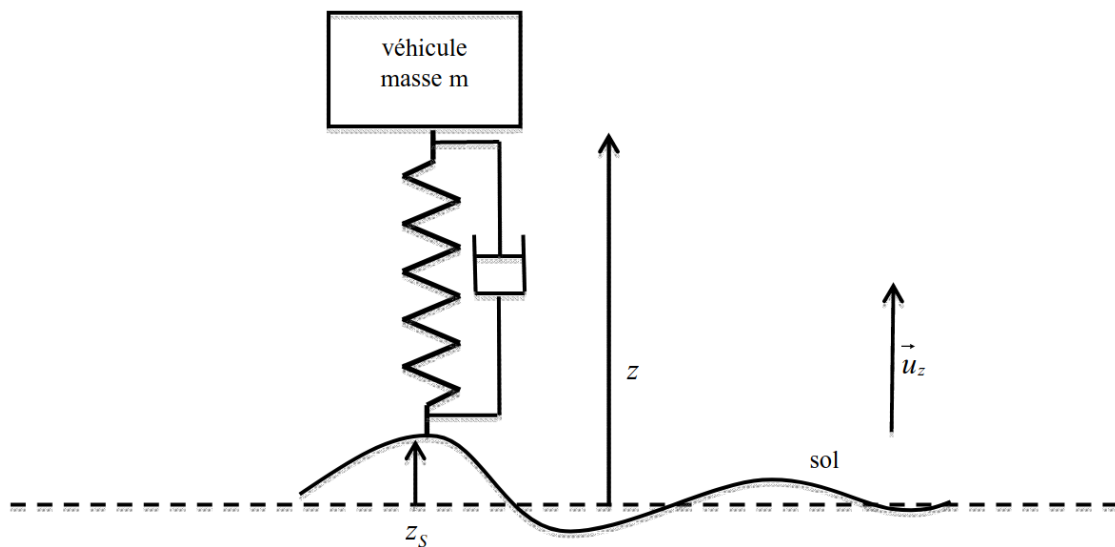


FIGURE 3 – véhicule sur un sol non plat de profil quelconque

10. Nous nous placerons pour cette question dans le cas particulier où le véhicule se déplace sur une route telle que :

- pour $t < t_1$: $z_s = z_1$, où z_1 est une constante positive et $t_1 > 0$;
- pour $t > t_1$: $z_s(t) = 0$.

Pour illustrer la situation, on pourra imaginer qu'à l'instant t_1 , le véhicule descend d'un trottoir de hauteur z_1 , et rejoint une route plane et horizontale de cote nulle.

On considère que, pour $t < t_1$, la cote $z(t)$ du véhicule est constante, c'est-à-dire que le véhicule se déplace en régime permanent.

Dans les deux graphiques demandés ci-après, on précisera clairement sur chaque graphique la valeur de z pour $0 < t < t_1$, et la valeur de z pour t tendant vers l'infini :

- 10.1. Donner l'allure de $z(t)$ pour t variant entre 0 et $t \gg t_1$, lorsque la suspension est en régime pseudopériodique. Déterminer l'expression de la pseudo-période T_{pp} en fonction de T_0 , h , k et m , et l'expression du temps caractéristique d'amortissement τ en fonction de h , k et/ou m . Faire apparaître ces grandeurs T_{pp} et τ sur le graphe.
- 10.2. Donner l'allure de $z(t)$ pour t variant entre 0 et $t \gg t_1$ lorsque la suspension est en régime apériodique.

Troisième partie : régime forcé

Dans cette partie, le véhicule se déplace horizontalement avec une vitesse constante v_1 .

Il est rappelé que, par hypothèse, la roue est considérée comme ponctuelle et reste à tout instant en contact avec le sol.

Ici encore la position verticale du point bas de la suspension (roue) est repérée par la variable $z_s(t)$ (figure 4).

Dans cette partie, le véhicule se déplace sur un sol ondulé horizontal sinusoïdal.

On a donc $z_s(t) = z_0 \cos(\omega t)$.

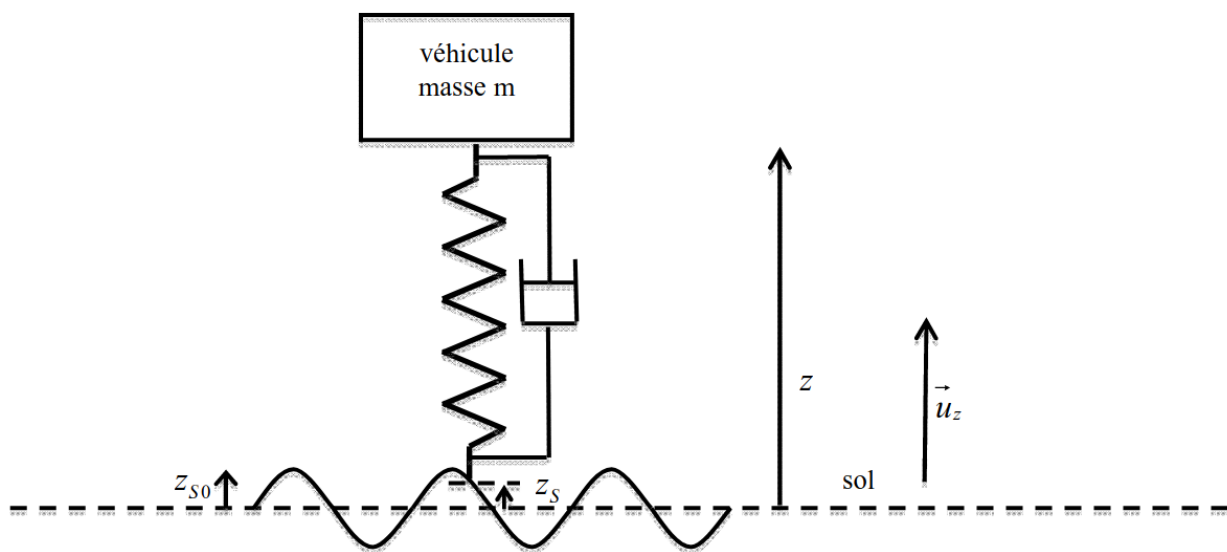


FIGURE 4 – régime forcé

La suspension comporte un dispositif d'amortissement visqueux ; son action sur le véhicule est modélisée par la force $\vec{F} = -h\vec{v}$ où $\vec{v}$ représente la vitesse relative des deux extrémités de l'amortisseur et h le coefficient de frottement fluide.

On a donc $\vec{F} = -h(\dot{z} - \dot{z}_s)\vec{u}_z$.

11. Établir l'équation différentielle vérifiée par $z' = z - z_e$ (où z_e représente la longueur du ressort à l'équilibre statique calculée à la question 1). On remarquera que le second membre s'exprime en fonction de z_s , $\dot{z}_s$, k , h et m .

Dans la suite de cette partie, on utilisera les notations complexes rappelées au début de l'énoncé.

12. Pour simplifier les notations, on posera :

$$\omega_0^2 = \frac{k}{m} \quad \text{et} \quad 2\lambda\omega_0 = \frac{h}{m}.$$

Déterminer l'expression de la fonction de transfert $\underline{H} = \frac{Z'_m}{Z_{sm}}$ de la suspension en fonction de ω , ω_0 et λ .

13. Montrer que le gain est donné par l'expression :

$$G = \sqrt{\frac{1 + ax^2}{(1 - x^2)^2 + bx^2}}$$

où $x = \frac{\omega}{\omega_0}$ et a et b sont des paramètres dont on donnera l'expression en fonction de λ .

Par la suite, vous pourrez utiliser l'expression précédente du module de la réponse complexe, même si vous n'êtes pas parvenu à la démontrer.

14. Étude de la réponse complexe.

14.1. Déterminer le comportement asymptotique du gain à basse fréquence. Décrire dans ce cas le comportement de la masse m par rapport au sol.

14.2. Déterminer le comportement asymptotique du gain à haute fréquence. Décrire dans ce cas le comportement de la masse m par rapport au sol.

14.3. On considère pour simplifier :

- que la valeur maximale de G est atteinte pour une pulsation ω_1 non nulle telle que le dénominateur de l'expression précédente est minimal ;
- que l'on se trouve dans le cas où $\lambda < 1/\sqrt{2}$.

Déterminer l'expression de ω_1 en fonction de ω_0 et λ (ou de ω_0 et b si ce dernier n'a pas été déterminé). À quoi correspond physiquement le cas où la pulsation est égale à ω_1 ?

Remarque : en réalité, la détermination de la pulsation qui correspond à la valeur maximale de G aurait dû prendre en compte le fait que le numérateur de G dépend également de la pulsation. Le calcul complet conduit à des résultats sensiblement équivalents.

15. Donner les expressions des asymptotes du diagramme de Bode en gain, G_{dB} en fonction de $\log(x)$. Représenter alors l'allure des diagrammes de Bode en gain, réel et asymptotique, sur le même graphe. On fera apparaître les valeurs particulières déterminées dans la question précédente.

Problème III : Cinétique de la dissolution du carbonate de calcium dans une solution acide

(18% du barème environ)

On s'intéresse à la vitesse de la réaction de dissolution du carbonate de calcium selon deux méthodes.

Pour cela on étudie l'évolution de la réaction entre le carbonate de calcium $\text{CaCO}_{3(s)}$ et un volume $V_0 = 100 \text{ mL}$ d'une solution d'acide chlorhydrique de concentration $c_a = [\text{H}^+] = 0,10 \text{ mol.L}^{-1}$.

L'équation de la réaction s'écrit :



On considérera que la totalité du dioxyde de carbone formé se dégage.

Première méthode

Dans une première expérience on mesure la pression du dioxyde de carbone apparu en utilisant un capteur de pression différentiel. Le gaz occupe un volume $V = 1,0 \text{ L}$ à la température de 25°C . Les résultats sont regroupés dans le tableau ci-dessous :

1. Établir la relation donnant la quantité de matière en dioxyde de carbone n_{CO_2} à chaque instant t en fonction de p_{CO_2} .

t (s)	10,0	20,0	30,0	40,0	50,0	60,0	70,0	80,0	90,0	100
p_{CO_2} (Pa)	1250	2280	3320	4120	4880	5560	6090	6540	6940	7170

t (s)	10,0	20,0	30,0	40,0	50,0	60,0	70,0	80,0	90,0	100
x (mmol)	0,50	0,92	1,34	1,66	1,97	2,24	2,46	2,64	2,80	

2. Établir la relation entre l'avancement molaire x et $n(\text{CO}_{2(\text{g})})$. Effectuer l'application numérique à $t = 100$ s afin de compléter le tableau de valeurs suivant.

On prendra $\frac{1}{RT} \simeq 4 \times 10^{-4} \text{ J}^{-1} \cdot \text{mol}$

Deuxième méthode

Dans une deuxième expérience on mesure le pH de la solution afin de déterminer $[\text{H}_{(\text{aq})}^+]$ en fonction du temps. Les résultats sont regroupés dans le tableau ci-dessous :

t (s)	10,0	20,0	30,0	40,0	50,0	60,0	70,0	80,0	90,0	100
n_{H^+} (mmol)	9,00	8,20	7,30	6,70	6,10	5,50	5,10	4,70	4,40	4,20

3. Quelle relation existe-t-il entre n_{H^+} et $[\text{H}_{(\text{aq})}^+]$ à tout instant? Établir la relation entre n_{H^+} et l'avancement x . Effectuer l'application numérique à $t = 10,0$ s afin de compléter le tableau de valeurs suivant

t (s)	10,0	20,0	30,0	40,0	50,0	60,0	70,0	80,0	90,0	100
x (mmol)		0,90	1,35	1,65	1,95	2,25	2,45	2,65	2,80	2,90

4. Les deux méthodes sont-elles cohérentes?

Une fois les résultats expérimentaux obtenus on désire déterminer l'ordre de la réaction par rapport à $\text{H}_{(\text{aq})}^+$. On utilisera comme expression de la vitesse :

$$v = k[\text{H}_{(\text{aq})}^+]^\alpha$$

où α est l'ordre de la réaction.

5. Définir la vitesse de la réaction par rapport à $[\text{H}_{(\text{aq})}^+]$.
6. Établir la relation entre $[\text{H}_{(\text{aq})}^+]$ et le temps en supposant que la réaction est d'ordre 0 par rapport à $\text{H}_{(\text{aq})}^+$. Établir alors la relation suivante :

$$x = kV_0t$$

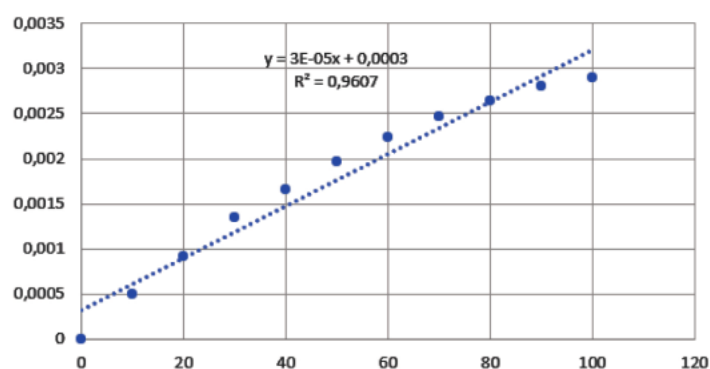
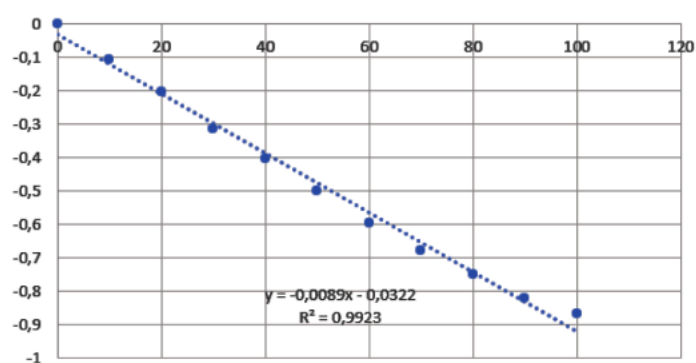
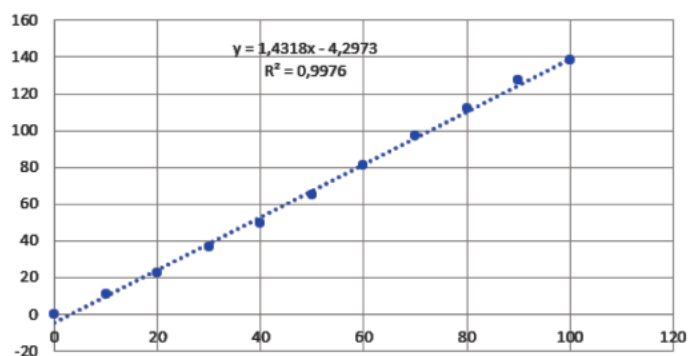
7. Établir la relation entre $[\text{H}_{(\text{aq})}^+]$ et le temps en supposant que la réaction est d'ordre 1 par rapport à $\text{H}_{(\text{aq})}^+$. Établir alors la relation suivante :

$$\ln \frac{c_a V_0 - 2x}{c_a V_0} = -2kt$$

8. Établir la relation entre $[\text{H}_{(\text{aq})}^+]$ et le temps en supposant que la réaction est d'ordre 2 par rapport à $\text{H}_{(\text{aq})}^+$. Établir alors la relation suivante :

$$\frac{1}{c_a V_0 - 2x} - \frac{1}{c_a V_0} = \frac{2kt}{V_0}$$

On obtient les graphes suivants :

Graphe1 : $x = f(t)$ $x(\text{mol})$ Graphe 2 : $\ln(1 - 200x) = f(t)$ $\ln(1-200x)$ Graphe 3 : $\frac{1}{0,01-2x} - 100 = f(t)$ $1/(0,01-2x)-100$ 

9. À l'aide des graphes déterminer l'ordre de la réaction et la constante de vitesse dont on précisera l'unité.